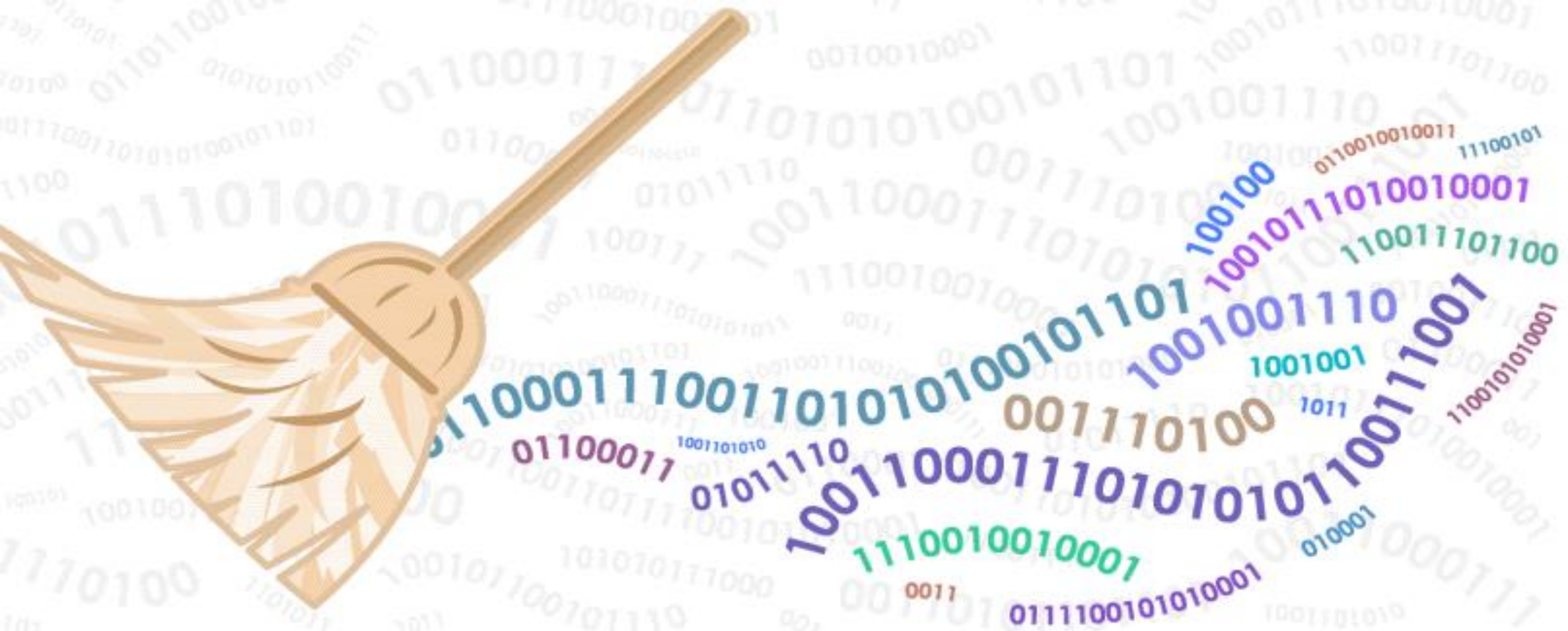




Ingeniería de Características

Semestre 2026-2

Raquel Torres

Julio Weissman

Método de trabajo



Clases
presenciales



Mucho trabajo
autónomo



Uso de muchas
herramientas

Que herramientas vamos a usar

[Teams](#) para los cursos presenciales a distancia, archivos, encuestas y evidencias

[Página](#) de GitHub del curso con material y enlaces

[DataCamp](#) para partes de contenido de cursos

[Databricks](#) para aprender el uso de la plataforma de datos

[AWS Academy](#) para aprender a trabajar en la nube

[GitHub](#) para los trabajos prácticos

[Medium](#) para escritura de blogs

Como vamos a trabajar

martes

Dos horas el martes (6 a 8 p.m.) con el tema nuevo de la semana

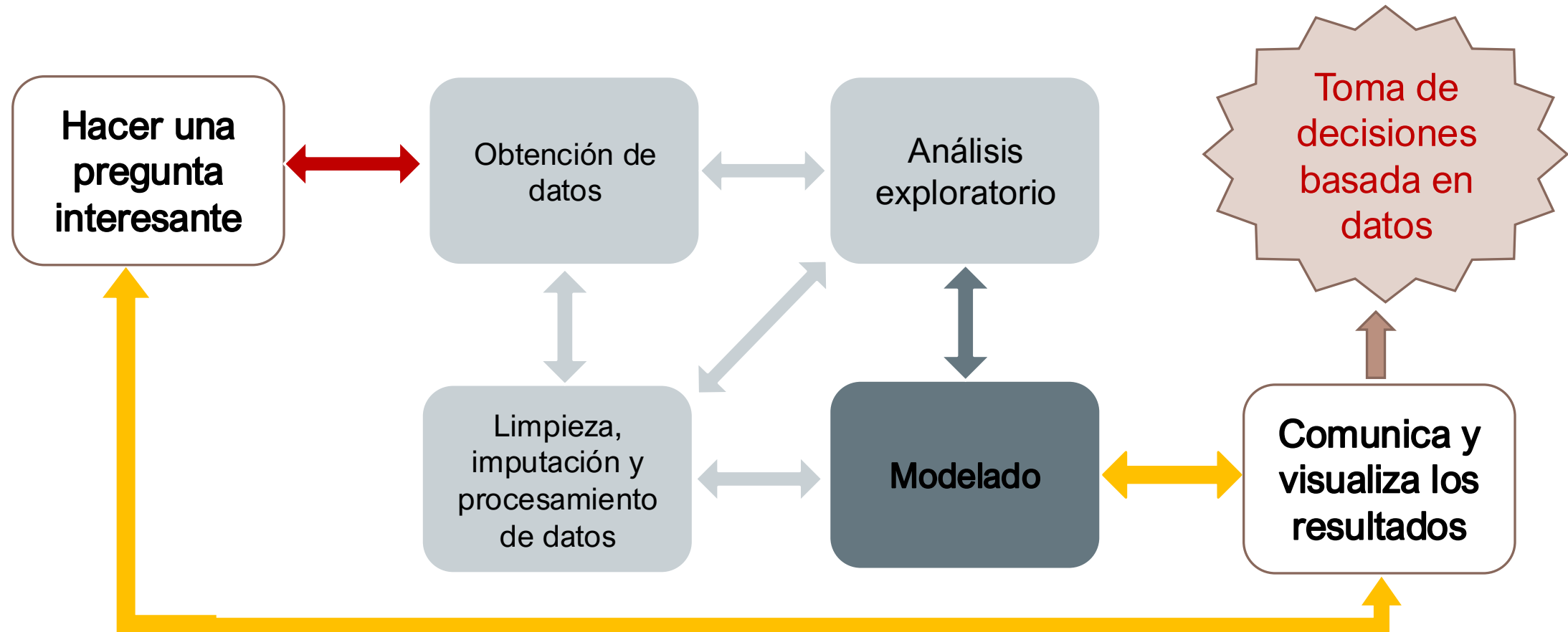
sábado

Dos horas el sábado (10 a 12 p.m.) para aspectos prácticos, cerrar el tema y tópicos complementarios

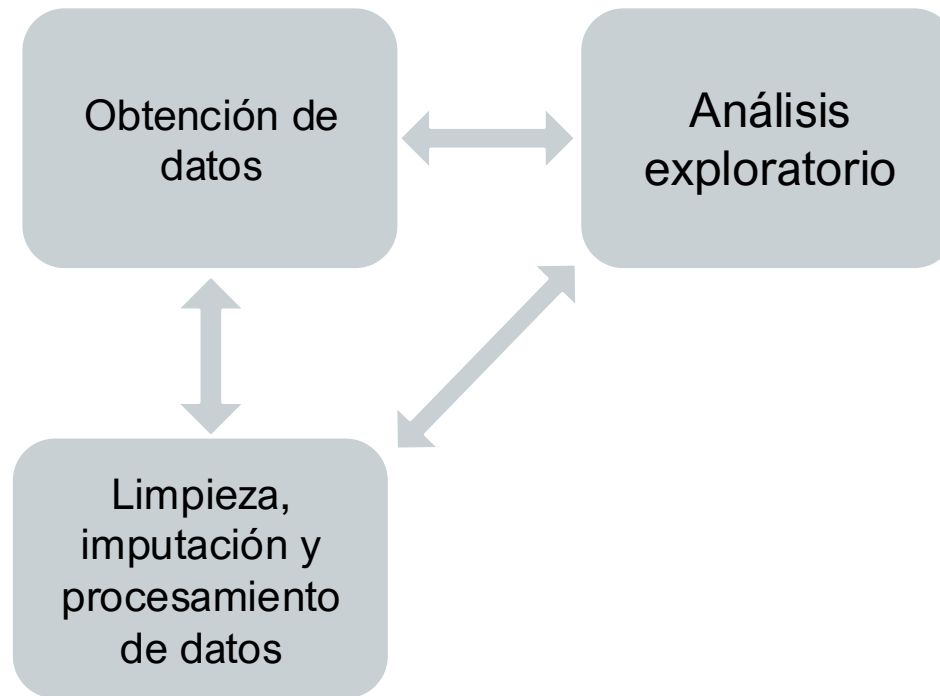
jueves y viernes

Tres horas de trabajo independiente para avanzar en las actividades asignadas el martes (asesorías incluidas)

Motivación



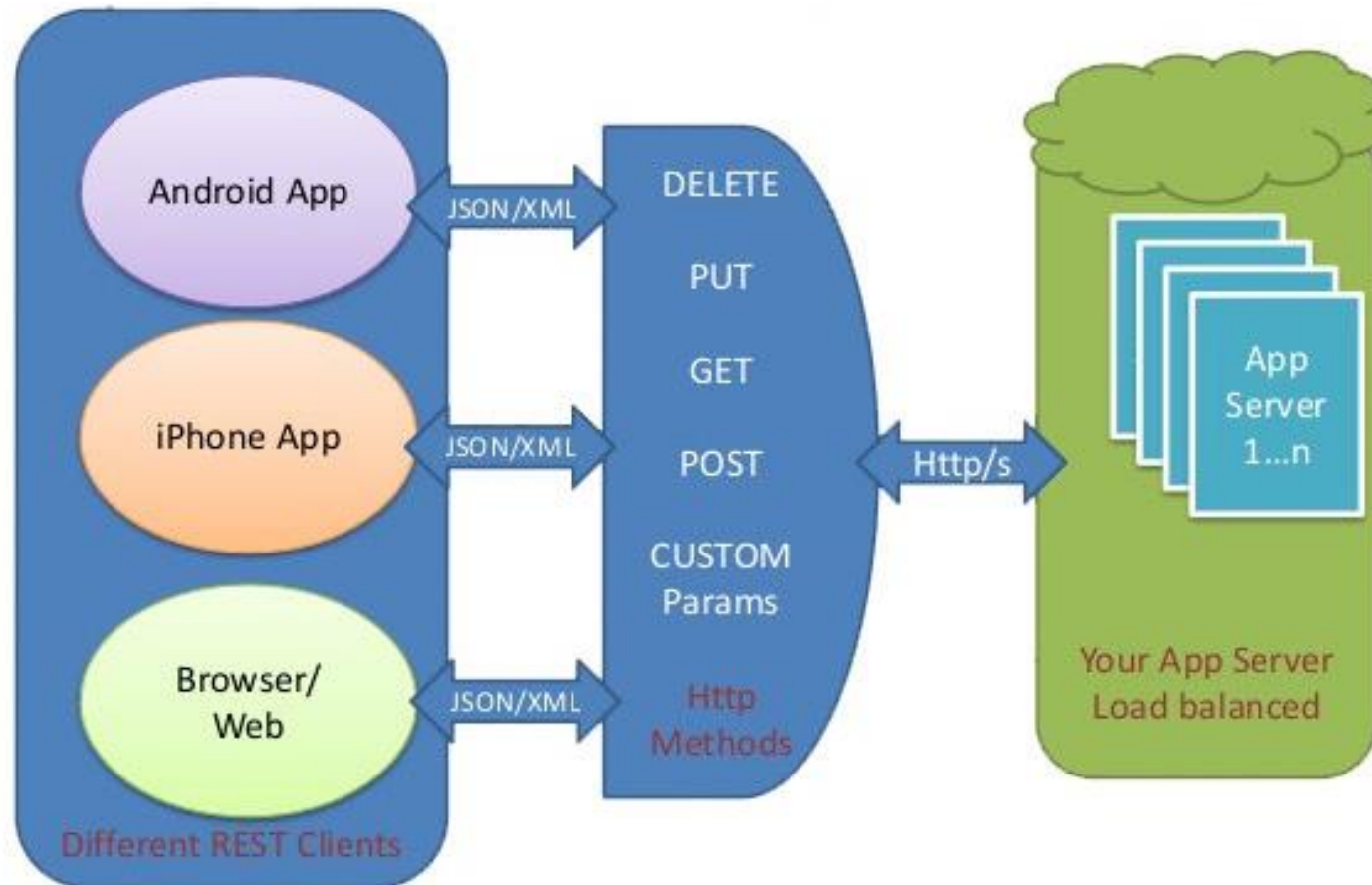
Motivación



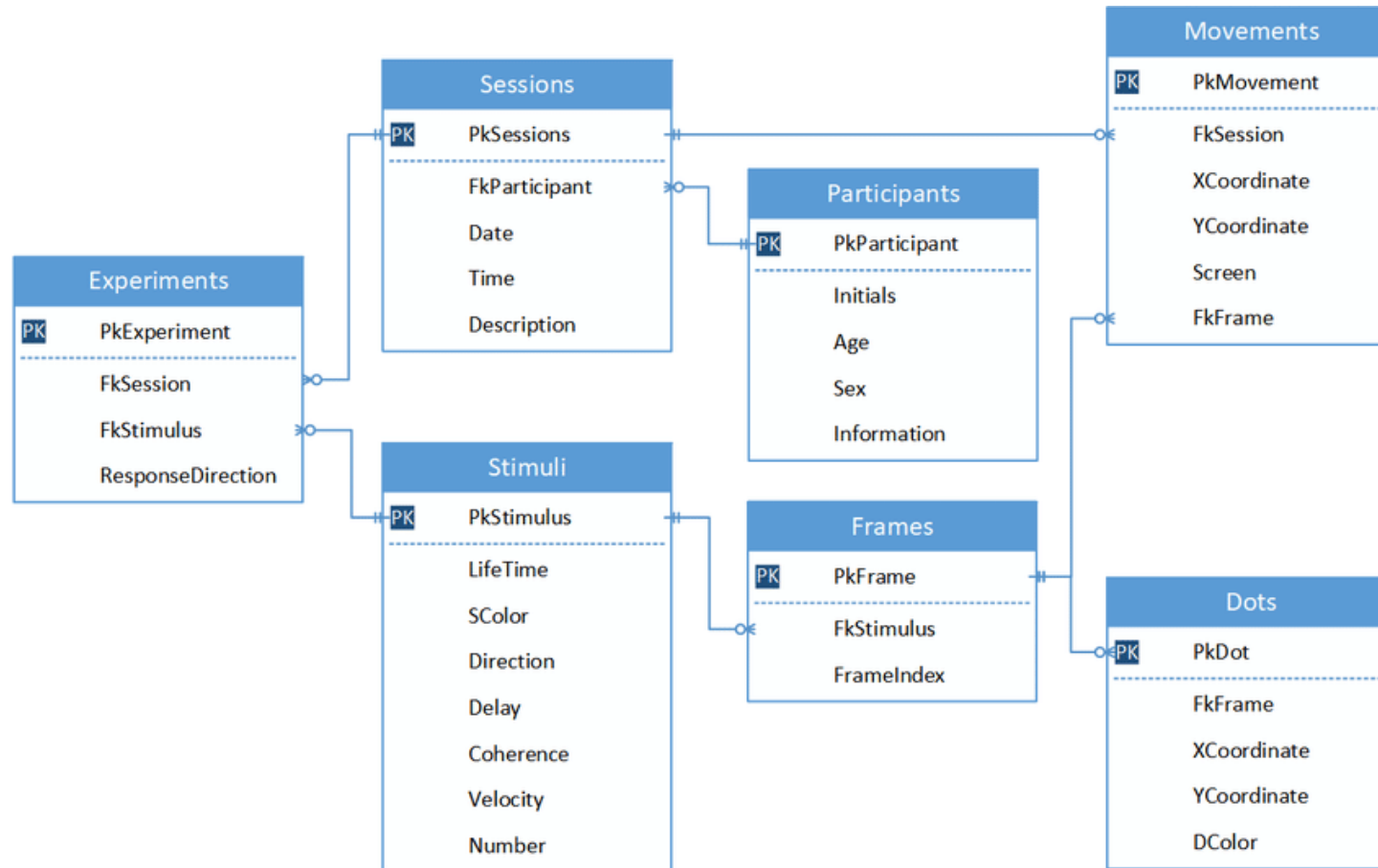
Como queremos los datos

	UID	iso2	iso3	code3	FIPS	Admin2	Province_State	Country_Region	Lat	Long_	Combined_Key	1/22/20	1/23/20	1/24/20	1/25/20
1	16	AS	ASM	16	60		American Samoa	US	-14.27100	-170.13200	American Samoa, US	0	0	0	0
2	316	GU	GUM	316	66		Guam	US	13.44430	144.79370	Guam, US	0	0	0	0
3	580	MP	MNP	580	69		Northern Mariana Islands	US	15.09790	145.67390	Northern Mariana Islands, US	0	0	0	0
4	63072001	PR	PRI	630	72001	Adjuntas	Puerto Rico	US	18.18012	-66.75437	Adjuntas, Puerto Rico, US	0	0	0	0
5	63072003	PR	PRI	630	72003	Aguada	Puerto Rico	US	18.36025	-67.17513	Aguada, Puerto Rico, US	0	0	0	0
6	63072005	PR	PRI	630	72005	Aguadilla	Puerto Rico	US	18.45968	-67.12082	Aguadilla, Puerto Rico, US	0	0	0	0
7	63072007	PR	PRI	630	72007	Aguas Buenas	Puerto Rico	US	18.25162	-66.12681	Aguas Buenas, Puerto Rico, US	0	0	0	0
8	63072009	PR	PRI	630	72009	Aibonito	Puerto Rico	US	18.13136	-66.26413	Aibonito, Puerto Rico, US	0	0	0	0
9	63072011	PR	PRI	630	72011	Anasco	Puerto Rico	US	18.28798	-67.12061	Anasco, Puerto Rico, US	0	0	0	0
10	63072013	PR	PRI	630	72013	Arecibo	Puerto Rico	US	18.40663	-66.67508	Arecibo, Puerto Rico, US	0	0	0	0
11	63072015	PR	PRI	630	72015	Arroyo	Puerto Rico	US	17.99846	-66.05655	Arroyo, Puerto Rico, US	0	0	0	0
12	63072017	PR	PRI	630	72017	Barceloneta	Puerto Rico	US	18.44553	-66.56053	Barceloneta, Puerto Rico, US	0	0	0	0
13	63072019	PR	PRI	630	72019	Barranquitas	Puerto Rico	US	18.20159	-66.30963	Barranquitas, Puerto Rico, US	0	0	0	0
14	63072021	PR	PRI	630	72021	Bayamon	Puerto Rico	US	18.34946	-66.16844	Bayamon, Puerto Rico, US	0	0	0	0
15	63072023	PR	PRI	630	72023	Cabo Rojo	Puerto Rico	US	18.04099	-67.15439	Cabo Rojo, Puerto Rico, US	0	0	0	0
16	63072025	PR	PRI	630	72025	Caguas	Puerto Rico	US	18.21161	-66.05078	Caguas, Puerto Rico, US	0	0	0	0
17	63072027	PR	PRI	630	72027	Camuy	Puerto Rico	US	18.41858	-66.86021	Camuy, Puerto Rico, US	0	0	0	0
18	63072029	PR	PRI	630	72029	Canovanas	Puerto Rico	US	18.32880	-65.88761	Canovanas, Puerto Rico, US	0	0	0	0
19	63072031	PR	PRI	630	72031	Carolina	Puerto Rico	US	18.37499	-65.95683	Carolina, Puerto Rico, US	0	0	0	0
20	63072033	PR	PRI	630	72033	Catano	Puerto Rico	US	18.43727	-66.14331	Catano, Puerto Rico, US	0	0	0	0
21	63072035	PR	PRI	630	72035	Cayey	Puerto Rico	US	18.10285	-66.14914	Cayey, Puerto Rico, US	0	0	0	0
22	63072037	PR	PRI	630	72037	Ceiba	Puerto Rico	US	18.25182	-65.66642	Ceiba, Puerto Rico, US	0	0	0	0
23	63072039	PR	PRI	630	72039	Ciales	Puerto Rico	US	18.28885	-66.51647	Ciales, Puerto Rico, US	0	0	0	0
24	63072041	PR	PRI	630	72041	Cidra	Puerto Rico	US	18.17356	-66.16118	Cidra, Puerto Rico, US	0	0	0	0

Como vienen los datos



Como vienen los datos



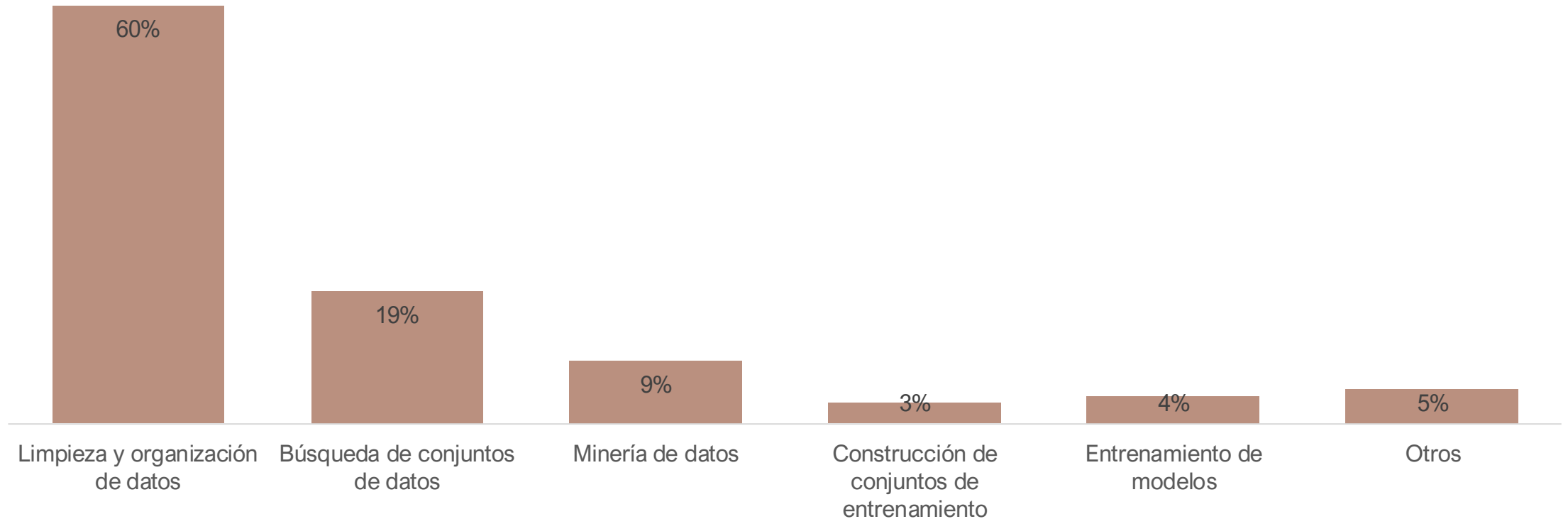
Como vienen los datos

```
<page>
  <title>Julia Morilla de Campbell</title>
  <ns>0</ns>
  <id>4949229</id>
  <revision>
    <id>102979192</id>
    <parentid>100596558</parentid>
    <timestamp>2017-10-30T07:46:11Z</timestamp>
    <contributor>
      <username>InternetArchiveBot</username>
      <id>4704851</id>
    </contributor>
    <comment>Rescatando referencia 1 y marcando 0 como roto #IABot (v1.6)</comment>
    <model>wikitext</model>
    <format>text/x-wiki</format>
    <text xml:space="preserve" bytes="4165">'''Julia Morilla de Campbell''' ([[Rosario (Argentina)|Rosario]]
Nació en [[Rosario (provincia de Santa Fe)|Rosario]] ([[provincia de Santa Fe]]), hija de José María Morilla
Desde pequeña estudió canto varios años. En su adolescencia cantaba [[sevillana (música)|sevillanas]] y [[copl
```

11

F21																																					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M																								
1																																					
2	English Area: Customer's Task:src OEE Target Cycle Time:60 sec Tolerance Time:60 sec																																				
3	<table><thead><tr><th>Code</th><th>Description</th><th>Explanation</th><th>Sum [s]</th></tr></thead><tbody><tr><td>va</td><td>Value Adding</td><td>Customer is willing to pay for</td><td>45</td></tr><tr><td>wa</td><td>Waste</td><td>to be reduced</td><td>29</td></tr><tr><td>wa</td><td>Obvious Waste</td><td>to be eliminated</td><td>7</td></tr><tr><td>wa</td><td>Material Handling</td><td>to be checked if what is logical</td><td>0</td></tr><tr><td>pa</td><td>Periodic Activities</td><td>Current State</td><td>0</td></tr></tbody></table>													Code	Description	Explanation	Sum [s]	va	Value Adding	Customer is willing to pay for	45	wa	Waste	to be reduced	29	wa	Obvious Waste	to be eliminated	7	wa	Material Handling	to be checked if what is logical	0	pa	Periodic Activities	Current State	0
Code	Description	Explanation	Sum [s]																																		
va	Value Adding	Customer is willing to pay for	45																																		
wa	Waste	to be reduced	29																																		
wa	Obvious Waste	to be eliminated	7																																		
wa	Material Handling	to be checked if what is logical	0																																		
pa	Periodic Activities	Current State	0																																		
9	Current State											after Waste Elimination																									
10	Operator	Station	Number	Operation	Time (s)	Code	Total time per Op.	Potential (s)	Potential per Op.	Remark	Time (s)	Total time per Op.	Operator																								
11	OP1			LOVE	5.0	va	45.0		4.0		5.0	45.0	OP1																								
12	OP1			WRONG	20.0	wa					20.0		OP1																								
13	OP1			INSTALL	8.0	va					8.0		OP1																								
14	OP1			WRONG	25.0	wa					25.0		OP1																								
15	OP1			TE	8.0	va					8.0		OP1																								
16	OP1			UNPACK	7.0	wa					7.0		OP1																								
17	OP1			MOVE	1.0	va					1.0		OP1																								
18	OP1			etc							4.0		OP1																								
19	OP1										4.0		OP1																								
20	OP1										4.0		OP1																								
21	OP1										4.0		OP1																								
22	OP1										4.0		OP1																								
23	OP1										4.0		OP1																								
24	OP1										4.0		OP1																								
25	OP1										4.0		OP1																								
26	OP1										4.0		OP1																								
27	OP1										4.0		OP1																								
FROM SUBTITLE - Changeover_Analysis - OUTPUT - RAW DATA - Backlist - Current State - After Waste Elimination																																					
Ready																																					

¿Qué hace un científico de datos?





Ingesta de datos

Procesamiento
de datos
(*data wrangling*)

Analisis
exploratorio de
datos (*EDA*)

Datos
ordenados
(*tidy data*)

Contar historias
con datos (*data
storytelling*)

Objetivo del curso

Temario

Ingesta de datos

- Lectura de formatos csv, json, xml, sql.
- Uso de APIs
- Calidad de datos

Análisis exploratorio de datos

- Tipos de datos y procesamiento básico
- EDA y herramientas de visualización
- Agregación

Temario

Limpieza de datos

- Valores perdidos e imputación de datos
- Agregación
- Análisis en componentes principales
- *Manifold learning*

Ingeniería de características

- Procesamiento de datos para modelado
- Selección de características
- Generación de características

Temario

Contando historias con datos

- Principios básicos de visualización
- KPIs
- Contando historias con datos
- Herramientas de desarrollo de tableros

¡Pero el mundo
va cambiando!

Uso de agentes para automatizar tareas de ingesta y preprocesamiento

Usar las herramientas correctas de la manera correcta, entendiendo lo que se pide

Selección y adaptación de *skills* para desarrollo agentico

Desarrollo de blogs, tableros e historias de datos apoyads con LLMs, pero de la manera correcta

Criterios de evaluación



Comunicación (10%)



Evidencias de aprendizaje (40%)



Proyectos (40%)



Actividades complementarias (10%)